VIII კლასი შემაჯამებელი წერა N6 ვარიანტი I

1. ამოხსენით განტოლებები: ა) $\sqrt{x+5}=x-7$; ბ) $\sqrt{x+15}=x+3$.

2. ამოხსენით $3\sqrt{2x-1}-\sqrt{8x+17}=\frac{2(x-3)}{\sqrt{2x-1}}$ განტოლება.

3. ამოხსენით $\sqrt{x-6}+\sqrt{x-1}=\sqrt{x+15}$ განტოლება.

4. ორი ოსტატი მთლიან სამუშაოს ერთად **20** დღეში ასრულებს. თუ მარტო პირველი ოსტატი დაიწყებს და შეასრულებს სამუშაოს $\frac{1}{18}$-ს, შემდეგ თუ გააგრძელებს მეორე და შეასრულებს მთლიანი სამუშაოს $\frac{1}{9}$-ს გავა **7** დღე. რამდენ დღეში შეუძლია თითოეულ ოსტატს მთლიანი სამუშაოს შესრულება ცალცალკე?

5. დაამტკიცეთ $(x+5)(y+5)(x+y)\geq 40xy$ უტოლობა, თუ x და y დადებითი რიცხვებია. როდის მიიღწევა ტოლობა?

6. დაამტკიცეთ $\sqrt{2a+1}+\sqrt{2b+1}+\sqrt{2c+1}\leq\sqrt{33}$ უტოლობა. ცნობილია, რომ a, b და c დადებითი რიცხვებია და მათი ჯამი უდრის **4**-ს. როდის მიიღწევა ტოლობა?

7. სამკუთხედის გვერდები სიგრძეებიაა **6**, **7** და **8**. იპოვეთ **6**-ის და **8**-ის ტოლ გვერდებს შორის გამავალი ბისექტრისისა და უდიდესი მედიანის სიგრძეები.

8. ტოლფერდა სამკუთხედის ფერდი **60**-ის ტოლია, ფუძე კი - **72**-ის. იპოვეთ ამ სამკუთხედში ჩახაზული და მასზე შემოხაზული წრეწირების რადიუსები.

9. **9**-ის ტოლ რადიუსიან წრეწირში ჩახაზულია ტრაპეცია, რომლის დიდი ფუძე წრეწირის დიამეტრს წარმოადგენს, მცირე ფუძე კი ჭიმავს β-ს ტოლ რკალს. იპოვეთ ტრაპეციის პერიმეტრი, თუ $\sin\frac{\beta}{2}=\frac{1}{9}$.

10. იპოვეთ მართკუთხა სამკუთხედის მახვილი კუთხეების სინუსების ჯამის მაქსიმალური მნიშვნელობა. როგორი მართკუთხა სამკუთხედისათვის მიიღწევა ეს მაქსიმუმი?